

Kapitel 1

Aufnahme der Messergebnisse

Bevor die ersten Messungen am System gemacht werden können, muss diese ausreichend auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Aufgrund der langen Lieferzeit der bestellten Bauteile gab es im Vorfeld ausreichend Zeit ein kleines Testprotokoll zu erarbeiten.

1.1 Funktionstest der Leiterplatte

Nach Fertigstellung des pcb wird zunächst der aufkommende Versorgungsstrom auf einen definierten Wert begrenzt. Anschließend wird kontrolliert, ob der Buck-Converter die 3,3 V zuverlässig ausgibt. Sobald das funktioniert, kann die Ansteuerung der Digitalpotentiometer durch die mcu programmiert werden. Mithilfe der zuvor geplanten Jumper kann der daraus resultierende Widerstandswert unabhängig von der Restschaltung gemessen und der Code dadurch validiert werden.

Im nächsten Schritt könnten die fehlenden ic gesteckt werden um das Gesamtsystem zu vermessen. Da die Reaktion des Systems jedoch noch nicht genau bekannt ist, werden die Multiplizierer erst einmal überbrückt, um nur den bereits bekannten Biquad aufzunehmen. Der Phase-Detektor kann dabei vorerst vernachlässigt werden. Stimmen diese Ergebnisse mit den früheren Resultaten überein, kann anschließend das vollständige System vermessen werden.

Auffällig ist, dass die mcu bei anlegen der Versorgungsspannung nicht immer zuverlässig bootet. Ein möglicher Grund hierfür könnte eine nicht ausreichend stabilisierte Versorgungsspannung sein. Lösungsansätze sind zum Beispiel das Einsetzen eines Stützkondensators am V_{sys} -Eingang oder das Hinzufügen eines Schalters am 3,3 V-Jumper. Sobald die ± 15 V erst einmal anliegen kann der Schalter gesetzt werden wonach die mcu zuverlässig startet. Um auf Anrieb zu erkennen, dass der Pico ordnungsgemäß hochfährt, wird das Skript erweitert, sodass die Onboard-LED als Statusindikator fungiert.

1.1.1 Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern

Bei der ersten Messung des herkömmlichen Biquads ohne Self-Tune-System zeigt sich eine deutliche Abweichung der Mittenfrequenz von der in der ui eingestellten Frequenz. Dabei gibt es sowohl eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Sollwert $soll_R$ und dem durch den Wiper eingestellten Istwert ist_R , als auch eine Abweichung zwischen dem Istwert und dem real abfallenden Widerstandswert.

Die Abweichung zwischen dem Ist- und Sollwert ist recht einfach zu erklären. Das verwendete Potentiometer wird über ein 8-Bit Steuerregister angesteuert, dass nur $2^8 = 256$ diskrete Zustände annehmen kann. Diese Zustände sind gleichmäßig über den gesamten Widerstandsbereich verteilt, was zu einer konstanten Schrittweite führt. Die Gleichung

$$R_{step} = \frac{R_{max} - R_{min}}{2^n - 1} = \frac{9980\ \Omega - 150\ \Omega}{255} = 38,5\ \Omega \quad (1.1)$$

beschreibt die Zusammensetzung der Schrittweite, wobei

- R_{max} den größt möglichen Widerstand darstellt,
- R_{min} den kleinst möglichen Widerstand angibt.

Der Abstand zwischen zwei einstellbaren Widerstandswerten beträgt also $R_{step} = 38\ \Omega$. Bei der Umrechnung eines gewünschten Widerstandswerts in einen 8-Bit Wert, muss dieser auf den Bereich von 0 bis 255 normiert werden. Da der normierte Wert seltenst einer Ganzzahl entspricht, wird dieser im Skript anschließend noch gerundet. So addieren sich zur Abweichung durch die Schrittweite zusätzlich Rundungsfehler, die die Differenz zwischen Ist- und Sollwert erhöhen.

Die Diskrepanz zwischen dem eingestellten Istwert und dem tatsächlich gemessenen Realwert ist nicht so einfach zu ermitteln. Darum wird im Folgenden kurz untersucht, ob die anfallenden Abweichungen durch Anpassungen im Skript kompensiert werden können. Dafür werden die Widerstände für den Ist- und Sollwert über das ui ausgegeben. Gleichzeitig wird der Widerstand des Potentiometers 1 über ein Multimeter gemessen. Auf eine Messung der anderen Potentiometer wird hierbei verzichtet, da ihre Werte immer innerhalb von $10\ \Omega$ übereinstimmen. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle 1.1 dokumentiert.

Auffallend ist, dass die Differenz zwischen Real- und Sollwert immer positiv ist, was auf eine generelle Überschreitung des gewollten Werts hindeutet. Über diese Messreihe beträgt die durchschnittliche Abweichung $78,2\ \Omega$. Bei Aufnahme der Widerstandswerte für $f_0 > 1\ \text{kHz}$ zeigt sich zudem, dass der Realwiderstand des Digitalpotentiometers physisch nicht unter ca. $150\ \Omega$ fallen kann. Daraus folgt, dass die Mittenfrequenz mit diesen Bauteilparametern $1060\ \text{Hz}$ nicht überschreiten kann.

Durch die zuvor berechnete minimale Schrittweite von $38,5\ \Omega$ lässt sich zudem ein weiterer interessanter Aspekt ableiten. Die minimal korrigierbare Abweichung beträgt $19,25\ \Omega$. Abweichungen unterhalb dieses Fehlers können durch diese Potentiometer also nicht weiter kompensiert werden. Die durchschnittliche Differenz von Soll- und Realwert liegt mit $78,2\ \Omega$ deutlich höher, sodass diese durch eine Anpassung des Wiperwiderstands in Skript

UI-Werte / Hz	Ist-R / Ω	Soll-R / Ω	Real-R / Ω	Differenz / Ω
50	3178	3183	3244	+61
100	1589	1591	1668	+77
160	983	994	1067	+73
200	794	795	877	+82
300	529	530	611	+81
500	302	318	387	+69
750	227	212	310	+98
1000	151	159	233	+74

Tabelle 1.1: Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmittenfrequenzen

von 2 auf 4 Bit um $2 \cdot 38,5 \Omega = 77 \Omega$ verringert wird. Die Ergebnisse dieser Anpassung werden in Tabelle 1.2 dokumentiert.

UI-Werte / Hz	Soll-R / Ω	Real-R (neu) / Ω	Differenz (neu) / Ω	Differenz (alt) / Ω
50	3183	3064	-115	+61
100	1591	1566	-25	+77
160	994	971	-23	+73
200	795	784	-11	+82
300	530	532	+2	+81
500	318	298	-20	+69
750	212	221	+9	+98
1000	159	145	-14	+74

Tabelle 1.2: Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung

Diese Anpassung führt zu einer deutlichen Annäherung von Soll- und Realwert. Die durchschnittliche Abweichung verbessert sich auf etwa $27,4 \Omega$. Die neuen Werte für die Differenz weisen dabei sowohl positive als auch negative Vorzeichen auf, weshalb eine erneute Anpassung des Wiperwiderstands die Abweichung nicht weiter reduziert. Die größte Abweichung tritt bei 50 Hz mit -115Ω Differenz auf, während die Differenzen für höhere Frequenzen deutlich kleiner werden.

Diese Werte können natürlich durch eine Anpassung des Kondensatorwerts weiter erhöht werden. Zudem ändert sich die Zusammensetzung der Resonanzfrequenz für das Self-Tune-System erheblich, wodurch ebenfalls höhere Frequenzen beziehungsweise ein breiterer Frequenzbereich erreicht werden kann.

1.2 Messverfahren

Im Folgenden wird die Vorgehensweise der verschiedenen Messungen am Self-Tuned Filter dokumentiert. Zunächst soll dabei mithilfe einer Bode-Analyse das allgemeine Übertragungsverhalten des Filters charakterisiert werden. Um ein tieferes Verständnis

über den Einschwingvorgang des Systems zu gewinnen, wird im weiteren Verlauf zudem die Sprungantwort analysiert.

Dieses Kapitel widmet sich primär dem Versuchsaufbau sowie den getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Messgenauigkeit, während die detaillierten Ergebnisse in der abschließenden Auswertung besprochen werden.

1.2.1 Kleinsignalanalyse

Nach der Aktualisierung des Red Pitaya Betriebssystems auf die stabile Version 2.07-48 funktioniert die Messwertaufnahme mit der eingesteckten mcu schließlich. Die Charakterisierung des Systems erfolgt über einen Frequenzsweep (Bode-Analyse), um den Amplituden- und Phasengang mit einem herkömmlichen Biquad-Filter zu vergleichen. Der interne Funktionsgenerator des Red Pitaya steuert das dut, einen der Filter des Biquads, mit einem vorgegebenen Eingangssignal an. Dabei wird der Eingang 1 (IN1) des Red Pitaya zusammen mit Ausgang 1 (OUT1) des Generators an den Eingang des dut angeschlossen, während Eingang 2 (IN2) das Ausgangssignal erfassen soll. Die gemeinsame Masseverbindung zwischen Red Pitaya und dut sorgt für eine stabile Messumgebung.

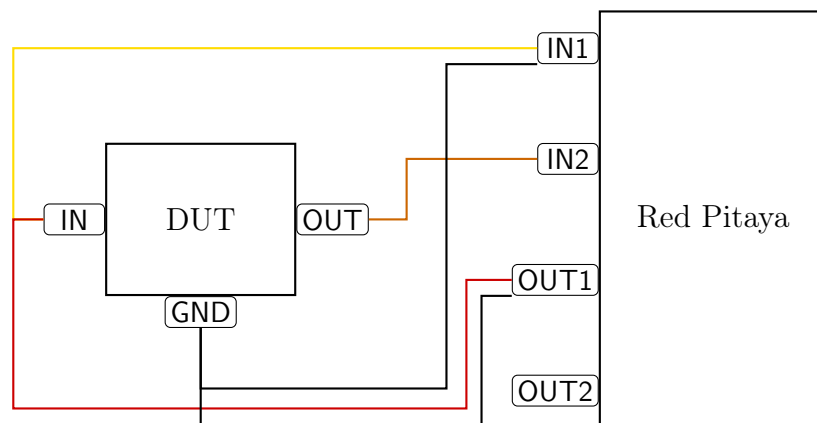


Abbildung 1.1: Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [1]

Vor Beginn der Messung sollte der Red Pitaya kalibriert werden, indem Ein- und Ausgang des dut überbrückt werden, um eventuelle Offset-Fehler zu kompensieren. Interessanterweise zeigte sich in den Versuchen jedoch, dass die Messergebnisse nach dieser Kalibrierung inkonsistent waren, während die Aufnahmen ohne vorherige Kalibrierung besser dem erwarteten Verlauf entsprachen. Da dieses Problem kurzfristig nicht gelöst werden konnte, wurde das Betriebssystem des Red Pitaya neu aufgesetzt und die weiteren Messungen an einem unkalibrierten System durchgeführt.

Zudem fiel bei den ersten Messungen auf, dass die Messung bei der Verwendung von drei herkömmlichen Oszilloskop-Tastköpfen fehlschlug. Bei genauerer Beobachtung zeigte sich, dass ein im Red Pitaya eingestellter Sinus auf der Platine nicht zu sehen ist. Die Verwendung eines Kabels zwischen dem Red Pitaya und dem dut löst dieses Problem.

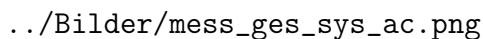
Anschließend wird ein Frequenzsweep über den relevanten Frequenzbereich durchgeführt. Dabei verändert der Funktionsgenerator die Frequenz des Eingangssignals schrittweise,

während gleichzeitig Amplitudenverhältnis (in dB) und Phasenverschiebung (in Grad) zwischen Ein- und Ausgangssignal aufgenommen werden. Die Ergebnisse werden als Bode-Diagramm dargestellt, das sowohl den Amplitudengang als auch den Phasengang des Filters abbildet.

Über diese Analyse soll zudem auch festgestellt werden, welche der beiden Gleichungen für die Mittenfrequenz die korrekte ist.

Erste Messungen am Gesamtsystem

Bei der ersten Aufnahme des Gesamtsystems treten mehrere unerwartete Phänomene auf. Trotz mehrfacher Überprüfung der Widerstandswerte der Digitalpotentiometer und aller relevanten Spannungen verhält sich das System nicht wie erwartet. Obwohl die Filterparameter konstant gehalten werden zeigen die Ergebnisse der Bode-Analyse starke Inkonsistenzen. So schwankt die Mittenfrequenz ω_0 am Bandsperrausgang über mehrere Messreihen hinweg stark und zeigt eine steigende Tendenz (von ca. 430 Hz bis hin zu 1519 Hz). (Die Bandsperrung wird hier hauptsächlich verwendet um die Mittenfrequenz leichter beobachten zu können)



../Bilder/mess_ges_sys_ac.png

Abbildung 1.2: Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem

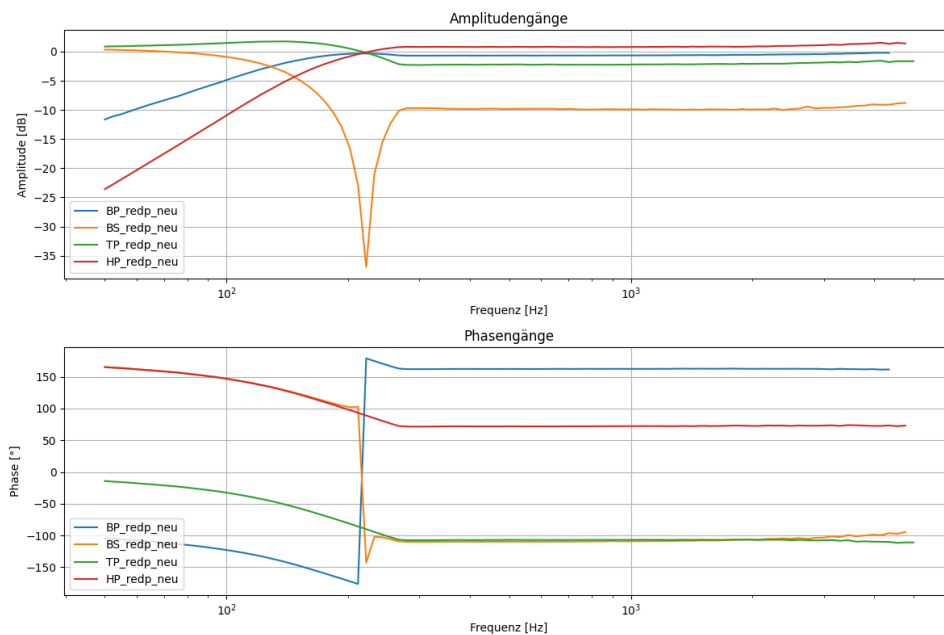


Abbildung 1.3: Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem

Zusätzlich weichen die Frequenzverläufe von den charakteristischen Verläufen ab. Der Amplitudenverlauf der Bandsperre zeigt im zweiten Durchlassbereich eine Dämpfung von etwa 8 bis 10 dB. Der Phasenverlauf zeigt zudem kurz vor dem Sprung an der Mittenfrequenz eine starke Erhöhung anstatt wie in der Simulation weiter zu fallen. Am Bandpass tritt im höheren Frequenzbereich keine Dämpfung mehr auf und verhält sich entsprechend eines Hochpasses. Die Flankensteilheit am Tiefpass ist deutlich zu gering, sodass dieser eher einem Allpass entspricht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dem System die notwendige Dämpfung im höheren Frequenzbereich fehlt, wobei lediglich der Hochpass (HP) einen korrekten Verlauf beibehält.

Hypothese: diese Messmethode kann nicht mit einem solchen system gemessen werden. es sieht etwas so aus, als ob der Filter versucht hinter der eingehenden frequenz herzukommen nach erreichen der Resonanzfrequenz

Um die Ursache für die Inkonsistenzen einzugrenzen, soll der vcf ohne Einfluss durch den Phasendetektor betrachtet werden. Durch das Entfernen von R_{10} wird der Regelkreis von der Phasendetektion getrennt. Die Steuerspannung V_c wird auf ein definiertes Potential von 1 V gesetzt.

../Bilder/mess_vcf_ac.png

Abbildung 1.4: Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCF

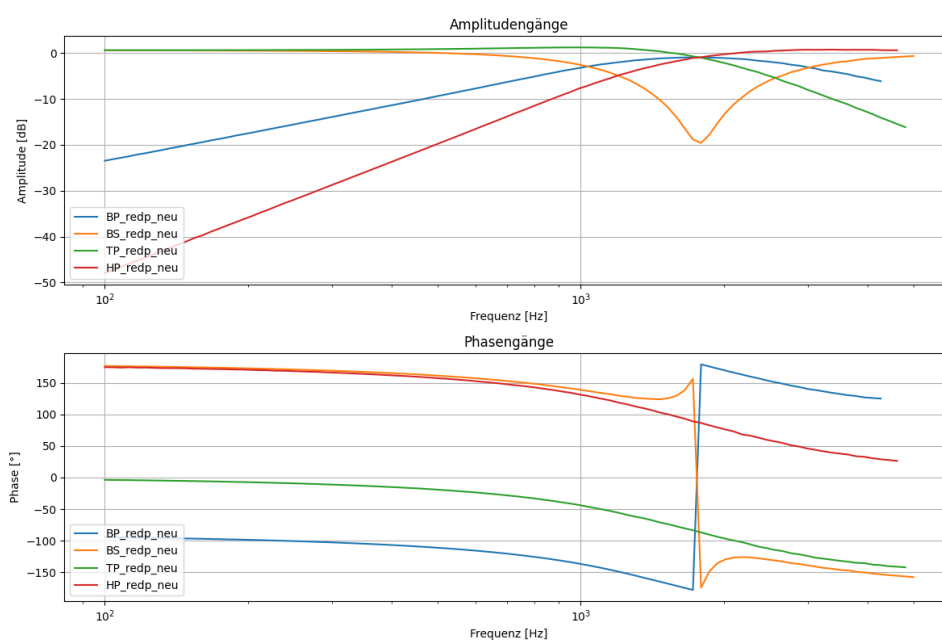


Abbildung 1.5: Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCF

Auf den ersten Blick scheinen die Verläufe der Ausgänge korrekt zu sein, sodass mit der tieferen Analyse der Mittenfrequenz begonnen werden kann.

Experimentelle Verifizierung der Mittenfrequenzgleichung

Für den herkömmlichen Biquad liegt die Mittenfrequenz für $R = 1\text{ k}\Omega$ und $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ bei etwa 160 Hz. Bei gleichen Parametern liegt f_0 für den vcf deutlich höher. Das liegt daran, dass mit der Veränderung des Schaltungsaufbaus auch die Zusammensetzung der Mittenfrequenz beeinflusst wird. Die Mittenfrequenz des herkömmlichen Biquads ist als $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ (Gleichung ??) definiert, während für den vcf-Aufbau die Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c berücksichtigt werden müssen.

Die in Kapitel ?? hergeleiteten Mittenfrequenzen werden hier im Folgenden noch einmal betrachtet, um zu verifizieren welche korrekt ist. Die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC} \quad (??)$$

wurde dabei eigenständig hergeleitet, während die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC} \quad (??)$$

aus dem ASLK-PRO Manual stammt. Wie schon zuvor erwähnt unterscheiden sich diese beiden Gleichungen nur in dem hinzugefügten Faktor aus Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c . Bei Messung dieser Signale fällt auf, dass das Potential für V_r bei einer Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ auf $-13,73\text{ V}$ liegt und nicht wie im Datenblatt angegeben auf -10 V lasergetrimmt ist. Bei Änderung der negativen Versorgungsspannung ist zudem zu erkennen, dass V_r immer etwa $1,27\text{ V}$ unter dieser liegt. Aus diesem Grund wird die Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ zeitweise auf $\pm 11\text{ V}$ reduziert, um mit $-9,73\text{ V}$ deutlich näher an den angegebenen -10 V zu liegen. In der zweiten Iteration des pcb soll der SF Pin über einen Trimmer angepasst werden können, die erste Iteration bietet diese Funktion noch nicht.

Für die Vermessung des vcf werden die Filterparameter wie gewohnt gewählt. Die Widerstände liegen bei etwa $1\text{ k}\Omega$, die Steuerspannung V_c wird auf 1 V und die Referenzspannung V_r auf $9,73\text{ V}$ eingestellt. Die visuelle Auswertung der Filterverläufe zeigt zunächst einen korrekten Verlauf, weshalb die frequenzbestimmenden Widerstände im nächsten Schritt über den gesamten Filterbereich variiert werden. Die Mittenfrequenz wird dabei über den Nulldurchgang der Phase im Bandsperrenaussgang ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.3 zusammengefasst.

Die theoretischen Werte basieren auf der eigenständig hergeleiteten Gleichung ?. Es zeigt sich, dass das System zwar grob der theoretischen Gleichung folgt. Die Abweichungen sind mit bis zu $15,89\%$ jedoch noch sehr hoch. Um diese Abweichungen zu kompensieren, wird die Berechnungsfunktion für die theoretische Mittenfrequenz in Python an die gemessenen Werte angepasst. Durch die Multiplikation der Widerstandswerte mit einem Faktor von

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1116.22	973.34	12.8
994	1776.34	1557.93	12.3
796	2140.18	1945.45	9.1
531	3253.12	2916.34	10.35
318	5789.74	4869.74	15.89
212	7653.34	7304.61	4.56
159	11570.81	9739.48	15.83

Tabelle 1.3: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren

0,9 lässt sich die Abweichung für die gemessenen Werte auf $\pm 7,5\%$ reduzieren, statt der ursprünglichen $\pm 15,89\%$.

Um die Ursache für diese starken Abweichungen zu verstehen, wird die Schaltung nochmals detailliert betrachtet. Dabei fällt auf, dass die verbauten Elektrolytkondensatoren eine Toleranz von bis zu 20% aufweisen. Obwohl die Bauteiltoleranzen in einem Self-Tuned Filter theoretisch nur eine untergeordnete Rolle spielen sollten, ist es für präzise Messungen an Teilsystemen wie dem vcf vorteilhaft, geringere Toleranzen zu haben. Aus diesem Grund werden die Elektrolytkondensatoren gegen Folienkondensatoren ausgetauscht, die eine Toleranz von nur 5% aufweisen.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1038.04	973.34	6.23
994	1656.58	1557.93	5.95
796	1993.77	1945.45	2.42
531	2960.54	2916.34	1.49
318	5327.21	4869.74	8.59
212	6863.27	7304.61	-6.43
159	9930.13	9739.48	1.92

Tabelle 1.4: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren

Wie in Tabelle 1.4 dargestellt verbessert sich die Abweichung zwischen den Theorie- und Praxiswerten nach Austausch der Kondensatoren deutlich. Für die betrachteten Datenpunkte reduziert sich die maximale Abweichung auf unter $8,6\%$, was fast einer Halbierung der vorherigen maximalen Abweichung entspricht. Die verbleibende Abweichung lässt sich nicht einfach durch Skalierung eines Filterparameters verringern, da die größte negative Abweichung bei $-6,43\%$ liegt. So wird diese auf die Bauteiltoleranzen, besonders die Digitalpotentiometer zurückzuführen sein.

vielleicht ist es besser diesen teil vor den anderen zu packen. in dem davor wird ja schon von der selbst hergeleiteten gleichung ausgegangen

Zuletzt sollen nun noch die gegensätzlichen Mittenfrequenzgleichung überprüft werden. Für die Steuerspannung wird dabei ein Wert von $V_c = 1\text{ V}$ eingesetzt, die Referenzspannung beträgt $V_r = 9,73\text{ V}$. Werden diese Werte nun in die beiden Gleichungen eingesetzt ergibt sich folgendes Bild:

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot 2\pi RC} = \frac{9,73 \text{ V}}{1 \text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994 \Omega \cdot 1 \mu\text{F}} = 1557,93 \text{ Hz} \quad (1.2)$$

$$f_{0_ASLK} = \frac{V_c}{V_r \cdot 2\pi RC} = \frac{1 \text{ V}}{9,73 \text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994 \Omega \cdot 1 \mu\text{F}} = 16,46 \text{ Hz} \quad (1.3)$$

Während die Gleichung aus dem ASLK-PRO Manual eine Mittenfrequenz von nur 16,46 Hz vorhersagt, liefert die eigenständig hergeleitete Gleichung einen Wert von 1557,93 Hz, der besser mit dem gemessenen Wert von 1657 Hz übereinstimmt.

Um die Abhängigkeit der Mittenfrequenz von der Steuerspannung endgültig zu bestätigen, wird V_c im Experiment von 1 V auf 2 V erhöht. Nach der Rechenvorschrift ?? sollte sich die Mittenfrequenz dadurch halbieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.5 zusammengefasst:

V_c / V	Theorie: ω_0 / Hz	Messung: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1	1557.93	1656.58	5.95
2	778.96	824.39	5.51

Tabelle 1.5: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c

Dadurch kann bestätigt werden, dass die eigenständig hergeleitete Gleichung ?? die Mittenfrequenz für diesen vcf korrekt beschreibt. Die Abweichungen zwischen Theorie und Messung liegen im akzeptablen Bereich und sind vermutlich auf die Toleranzen der verwendeten Bauteile zurückzuführen.

(Überleitung zu den ergebnissen aus der Sim Auch die Simulation des Filters in LTspice kommt auf eine andere Mittenfrequenz. diese liegt bei etwa 1,76 kHz. dabei sind alle schaltungsteile gleich, nur die Versorgungen und Hilfsspannungen müssen nochmals überprüft werden. **überarbeiten)**

Charakterisierung des Phasendetektors

Nach der Vermessung des spannungsgesteuerten Filters folgt nun die Einzelbetrachtung des Phasendetektors. Dabei werden wie schon in Kapitel ?? zwei Signale auf die Eingänge des pd gegeben. Das Referenzsignal mit 1000 Hz und ein Messsignal mit 1100 Hz. Am Ausgang des Multiplizierers ergibt sich das in Abbildung 1.7 dargestellte Signal.

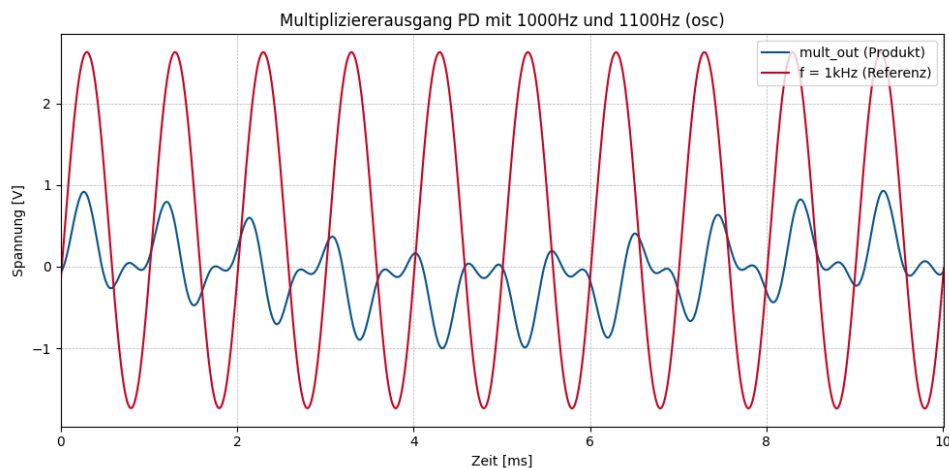


Abbildung 1.6: Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor

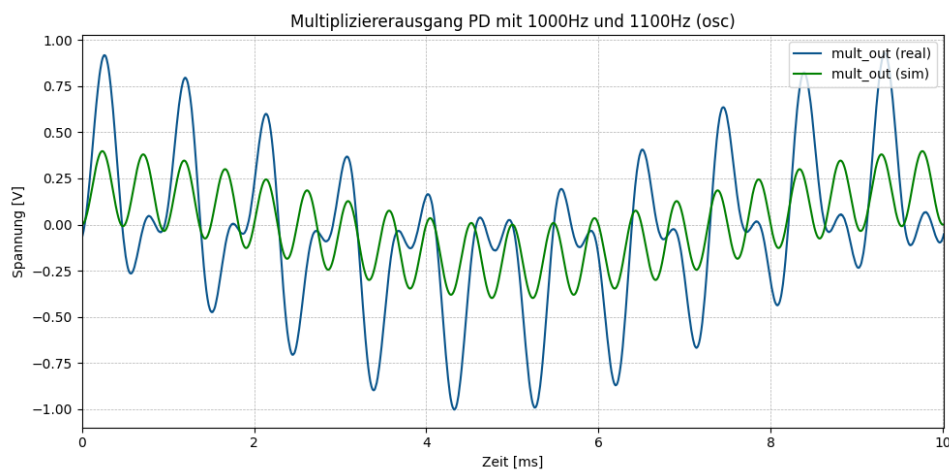


Abbildung 1.7: Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor

Zu Beginn haben die Eingangssignale eine Phasendrehung von 0° zu einander. Wie schon in der Simulation betrachtet weist das Ausgangssignal dabei einen positiven Offset auf, der jedoch mit zunehmender Phasendifferenz stetig kleiner wird. Bei einer Verschiebung von etwa 90° geht der Offset in den negativen Bereich über.

Die hochfrequente Welligkeit (Ripple) des realen Signals ist hingegen ungleichmäßiger als im idealisierten Modell. Dies lässt sich auf Nichtlinearitäten des analogen Multiplizierers zurückführen, die neben der Summenfrequenz und der Differenzfrequenz (100 Hz) zusätzliche Oberschwingungen generieren. Da für die Funktion des Phasendetektors vor allem der niederfrequente Anteil relevant ist, werden diese höherfrequenten Störungen durch das Tiefpassverhalten des nachfolgenden Integrators gedämpft. Des Weiteren ist die Amplitude des Messsignals deutlich höher als in der Simulation, was auf die unterschiedlichen Eingangsamplituden ($5 V_{pp}$ in der Messung gegenüber $4 V_{pp}$ in der Simulation) zurückzuführen ist.

Im Allgemeinen zeigt der zeitliche Verlauf der Steuerspannung V_c eine hohe Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

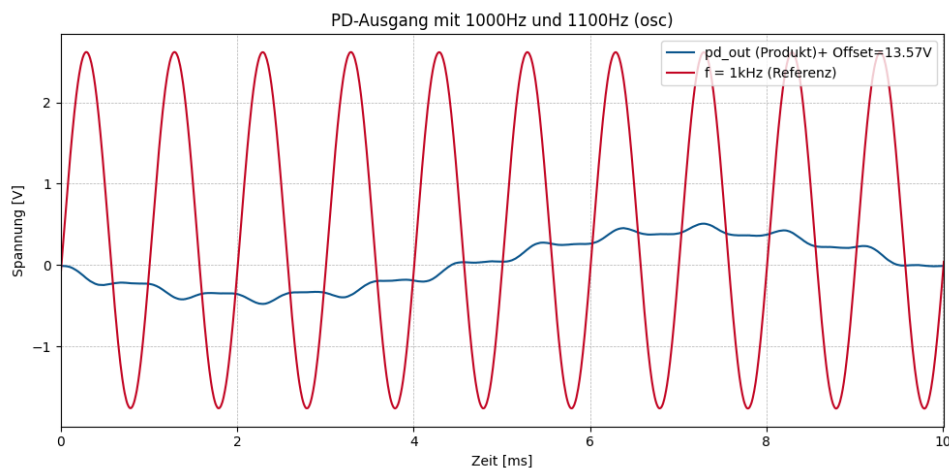


Abbildung 1.8: Ausgangssignal des Phasendetektors (AC-Betrachtung)

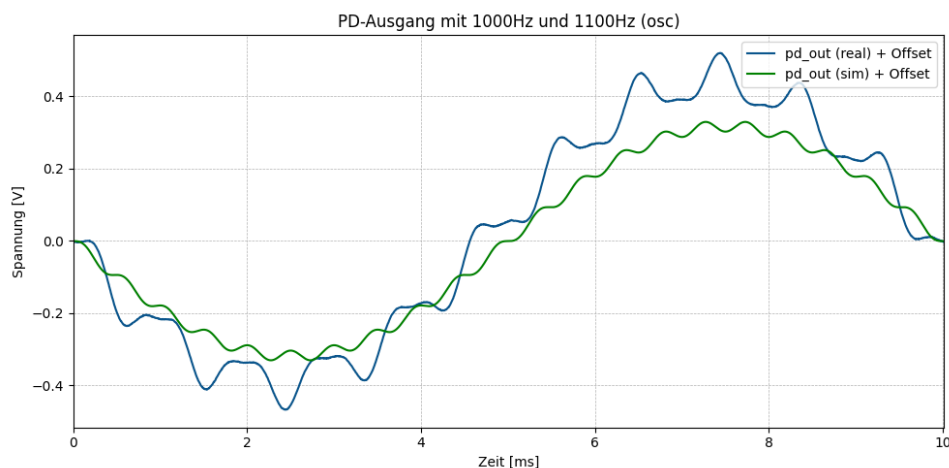


Abbildung 1.9: Ausgangssignal des Phasendetektors (AC-Betrachtung)

Der allgemeine Vergleich der Signalverläufe nach dem Integrator zeigt eine hohe Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Die restliche Welligkeit ist auf die zuvor beschriebene unsaubere Multiplikation zurückzuführen. Der signifikanteste Unterschied zwischen den beiden Signalen liegt im DC-Offset. Das Simulationssignal besitzt einen Gleichanteil von 2,528 V, während die Messung mit 13,68 V DC belegt ist. **Dieser Versatz ist mit xxx zu erklären. warum?.** Zudem ist eine geringe Phasenverschiebung zwischen den Funktionen erkennbar.

Trotz dieser Abweichungen ist die grundlegende Funktionalität des Phasendetektors gegeben, da die Signalform dem Idealverlauf entspricht. Somit ist belegt, dass beide Teilschaltungen, der spannungsgesteuerte Filter sowie der Phasendetektor, einzeln betrachtet funktionstüchtig sind. Im Folgenden kann daher das Gesamtsystem untersucht werden.

1.2.2 Sprungantwort des Self-Tuned Filters

Die in der Simulation analysierte Frequenz-Sprungantwort soll nun durch eine experimentelle Messung am realen System wiederholt werden. Dabei soll das Signal am Eingang des dut schnell zwischen zwei Frequenzen wechseln, um die Reaktion des Systems auf diesen plötzlichen Frequenzwechsel zu beobachten.

Dazu wird das dut mit einem Signalgenerator angesteuert, der über die fsk-Modulation einen automatischen Frequenzwechsel ausgibt. Bei dieser Modulationsart werden eine Grundfrequenz und eine Carrierfrequenz festgelegt, zwischen denen Ausgangssignal des Generators in einem vorgegebenen Takt umschaltet.

Da der genaue Stabilitätsbereich für die Frequenzsprünge am realen System unbekannt ist, gibt der Signalgenerator anfangs die Frequenzen 750 Hz und 3 kHz aus. Die nach der Einschwingphase gemessenen Potentiale der Steuerspannung V_c und die daraus resultierende Resonanzfrequenz f_0 liegen bei 620 Hz und 2770 Hz. Trotz dieser Abweichung folgt das System der eingehenden Frequenz. Eine detaillierte Analyse dieser Ergebnisse erfolgt in Kapitel ??.

Bei der Messung der Sprungantwort fällt zudem auf, dass je nach Taktrate des Frequenzwechsels Artefakte entstehen. Dabei übersteuert die Amplitude des Filterausgangssignals stark, sodass statt einer Spitzenspannung von $V_p = 1$ V Werte von 9,5 V erreicht werden. Dieses Verhalten tritt immer beim Sprung von der niedrigen auf die hohe Frequenz auf, wobei die Amplitude entweder nach kurzer Zeit wieder auf den Normalwert fällt oder sich über mehrere Perioden streckt. Das Fallen auf den Normalwert erfolgt dabei ebenso abrupt wie das Auftreten der Überhöhung. Bei geringer Taktfrequenz (1 Hz) treten diese Überhöhungen kaum auf. Wird der Takt jedoch auf beispielsweise 10 Hz erhöht, können auch die Amplitudenübersteuerungen häufiger beobachtet werden.

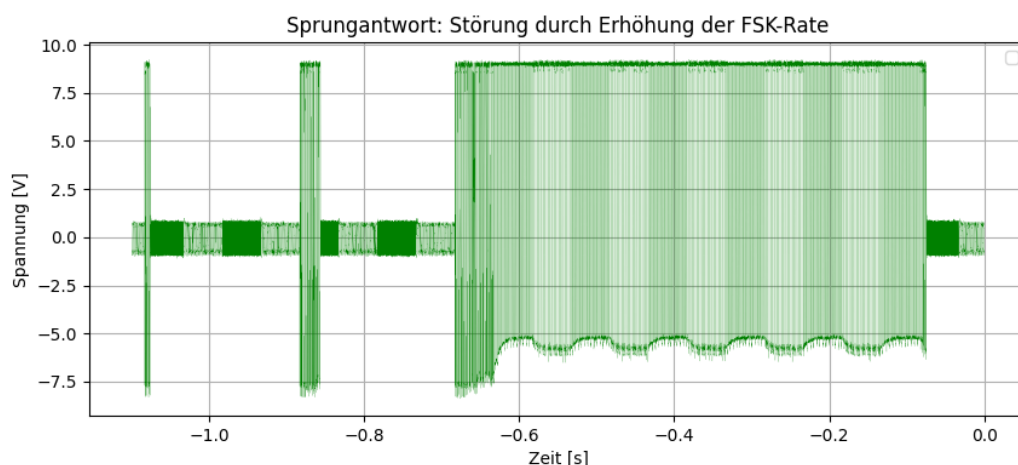


Abbildung 1.10: Bild der Störung

Um die Ursache für die Amplitudenübersteuerungen besser einzugrenzen, wird die Platine mittels Druckluft heruntergekühlt. Damit soll eine Temperaturabhängigkeit, wie beispielsweise die Überhitzung einzelner Bauteile, ausgeschlossen werden. Das Abkühlen zeigte

anfangs einen positiven Effekt auf die Häufigkeit der Artefakte, jedoch konnte dies bei wiederholter Kühlung nicht reproduziert werden.

Um zudem die opv als Fehlerquelle ausschließen zu können, wurden die ursprünglichen TL082B gegen pinkompatible LM358 ausgetauscht. Diese besitzen eine geringere Slew-Rate sowie ein kleineres gbw, reagieren also langsamer als der TL082. In der Messung stieg die Fehlerrate durch den Austausch der opv noch weiter an. **Es fehlt noch ein kurzer Grund für die Maßnahme. Evtl. in Richtung um das Verhalten anderer Vergleichbarer OPVs zu testen. Ob das BAuteil oder das System die Schwingungen erzeugt.**

Für einen weiteren Test mit einem AD8062 wurde die Versorgungsspannung der Platine auf $\pm 8\text{ V}$ gesenkt, um die Grenzwerte des Bauteils einzuhalten. Leider liefert auch diese Messung keine konsistenten Ergebnisse. Dabei zeigte sich, dass der opv das Ausgangssignal stark zum schwingen bringt. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass die Schaltung nicht für einen so schnellen opv ausgelegt ist.

Die auf die tatsächliche Ursache wird ausführlich in der Auswertung eingegangen.

1.2.3 Einschwingbereich des Filters

Trotz der geringen Aussagekraft der Simulationsergebnisse soll zur Vervollständigung auch das reale System über einen Frequenzsweep vermessen werden. Dafür wird der Signalgenerator im entsprechenden Betriebsmodus verwendet, wobei nur die Start- und Stoppfrequenz sowie die Dauer des Sweeps angegeben werden müssen. Das Ergebnis kann dann über das Oszilloskop mit einer entsprechend eingestellten Sample Time aufgenommen werden.

Zusätzlich wird der Einschwingbereich über den Aufbau für die Sprungantwort vermessen. Durch die schrittweise Erhöhung beziehungsweise Verringerung der Eingangsfrequenz kann so die Frequenz ermittelt werden bei der sich das System nicht mehr selbständig einfangen kann.